Vestibular 2018

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Cílios (1 ponto) e flagelos (1 ponto).
Não foram aceitas: cílios flagelados, flagelos ciliados.
Obs.: quando especificado o organismo com a estrutura locomotora, as resposta deveria ser: paramécio – ciliado; trypanossoma e leishmania – flagelado. Quando alguma das relações estrutura/organismo apresentou erro, puniu-se com o desconto de 1 ponto.

b) Porque o paramécio possui vacúolos pulsáteis / contráteis (1 ponto), que expulsam o excesso de água que entra por osmose (1 ponto).
Não foi aceita: fazem osmoregulação / controlam a entrada e saída da água sem mencionar a direção de saída da água / solvente da célula para o meio externo.

Questão 02

a) Proteínas / aminoácidos / ácidos nucleicos / nucleotídeos. (1 ponto)
A ureia é produzida no fígado. (1 ponto)
Não foram aceitas: amônia, amida, amina, nitrato, nitrito e suas fórmulas químicas; quando citou vários compostos errados + um composto nitrogenado.

b) Para aumentar a volemia, os néfrons reabsorvem mais água nos túbulos renais. (1 ponto)
Não foram aceitas: absorção de água, reabsorção de substâncias, diminuição de volume da urina, aumento do volume do sangue, reabsorção da urina.
Para reduzir a acidose, os néfrons eliminam mais íons hidrogênio (H+) e retêm mais bicarbonato. (1 ponto)
Não foram aceitas: absorção de H+, eliminação de bicarbonato, eliminação e retenção de substâncias ácidas ou básicas, adição de água para diluição do íon, explicação do controle ácido básico pela ventilação pulmonar, apenas o controle hormonal do processo de filtração, apenas citar osmorregulação sem contar o caminho da água.

Questão 03

a) Sintetiza molécula de ATP / adenosina trifosfato / ATP e oxigênio. (1 ponto)
Não foram aceitas: apenas glicose, oxigênio, energia.
Porque são células que necessitam de grande quantidade de ATP para manterem o seu metabolismo / são células que possuem alto consumo energético. (1 ponto)
Não foi aceita: “porque são as células que mais necessitam de energia”.

b) Porque ela era heterozigota (Aa) / ela possui um alelo dominante / os pais são heterozigotos / tem gene dominante e recessivo. (1 ponto)
Não foram aceitas: simplesmente a mãe é portadora, apresenta alelo/gene recessivo, não é recessiva, não possui gene ativo/ativado, não é homozigota recessiva.
Obs.: houve penalização quando as respostas foram construídas a partir da premissa de que a síndrome é ligada ao sexo.
A probabilidade de esse casal gerar outra criança com a doença é de 25% ou 1/4. (1 ponto)

Vestibular 2018

Questão 04

a) Camuflagem / mimetismo. (1 ponto)

Não foram aceitas: ideia da palavra camuflagem ou mimetismo no sentido de ação, sem associar-se ao nome ("tipo") da adaptação ou vantagem adaptativa; respostas que traziam o termo "convergência adaptativa", por se tratar de um processo evolutivo.

Pode ser camuflagem porque a espécie apresenta características corpóreas que se assemelham ao ambiente em que vive, no caso, os corais. (1 ponto)

Não foram aceitas respostas que traziam a justificativa do tipo de adaptação, sem trazer o nome correto no item anterior, assim como respostas que traziam explicações de relações ecológicas como "mutualismo" ou "comensalismo". Da mesma forma, justificativas que não se relacionavam com a adaptação em questão (por exemplo, a explicação de processos evolutivos).

b) Lamarck. (1 ponto)

Porque está se afirmando que a característica surgiu para dar proteção (ou ideia de finalidade ou finalista). (1 ponto)

Não foram aceitas: justificativa sem relacionar ao evolucionista correto no item anterior, assim como respostas que traziam apenas a ideia de transmissão de características, sem completar o fato de que essas características devem sem adquiridas em vida; respostas que associaram a Teoria de Lamarck com gene, genética, cromossomo, DNA.

Questão 05

a) Floema / vaso liberiano / líber. (1 ponto)

Não foram aceitas: vaso condutor de seiva elaborada e todos outros termos que não correspondem ao nome do tecido condutor correto.

Açúcares / glicose / sacarose / glicídios. (1 ponto)

Não foram aceitas: citação de qualquer composto inorgânico, mesmo que combinado com o composto orgânico cobrado na questão; classificações incorretas, como polissacarídeos, amido e frutose.

b) Lado direito. (1 ponto)

Porque é o lado em que houve acúmulo de carboidratos, que foram sintetizados pelas folhas, o que pode ser verificado pela maior espessura do caule do lado direito. (1 ponto)

Não foi aceita quando o candidato citava floema como sinônimo de seiva elaborada, exemplo: "acumulo de floema".

Questão 06

a) Sucessão ecológica primária. (1 ponto)

Os líquens são importantes porque, após sua morte, deixam matéria orgânica e nutrientes no solo / aumentam a umidade / reduzem as bruscas variações de temperatura / produzem ácidos que dissolvem partículas da rocha / desestruturam o substrato. (1 ponto)

Não foram aceitas: a ideia exclusiva que eles aumentam a PPL/PPB, fornecem O_2, fazem fotossíntese, ideia que são alimentos para os próximos organismos, produtor primário, produzem energia; respostas que definiam líquens na base da cadeia trófica ou de maneira errada. ex: líquens = algas + bactérias.

b) No início é alta / maior que zero e, no final, é baixa / quase nula / nula. (1 ponto)

Não foi aceita: a PLL aumenta no inicio e se mantém constante no final

Isso ocorre porque a taxa fotossintética é alta no início e, no final, a taxa fotossintética e a respiração se equilibram. (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas a equação PPL =PPB - R, sem a explicação da razão do porque a PPL é maior no inicio e menor no final; respostas que informavam o aumento do consumo no clímax sem comparar com a taxa de produção; respostas que traziam o aumento/diminuição do consumo relacionada a cadeia trófica.

Questão 07

a) Cromossomo 21. (1 ponto)
O cromossomo é autossômico. (1 ponto)

b) O cromossomo ficaria condensado / espiralizado. (1 ponto)
Não foram aceitas: compactado, enovelado, aglutinado, emaranhado, com formato circular, como uma bolinha/corpúsculo, como o corpúsculo de Barr/cromatina sexual.
Porque os genes presentes nesse cromossomo extra ficariam inativos e não afetariam o metabolismo celular / a inativação do cromossomo extra manteria apenas dois cromossomos 21 ativos como numa pessoa sem a Síndrome de Down, ou seja, não portadora da trissomia. (1 ponto)
Não foram aceitas: o cromossomo não se expressaria / ficaria inativado; não manifestaria suas funções / características / fenótipo.

Questão 08

a) Deve ser colocado em locais com água parada. (1 ponto)
Não foram aceitas: locais / objetos sem indicação direta da presença de água.
Ovo – larva – pupa / casulo / crisálida – adulto / imago. (1 ponto)
Não foram aceitas: embrião, óvulo, ninfa, inseto jovem, inseto em muda / ecdise.

b) Sim. (1 ponto)
Porque a vedação dos espiráculos inibe a entrada do gás oxigênio / ar, que bloqueia a oxigenação dos tecidos do animal. Sem esse gás, as células não conseguiriam sintetizar ATP e acabariam morrendo. (1 ponto)
Não foram aceitas: indicar que a respiração (celular) e/ou trocas gasosas (hematose) são feitos pelo espiráculo; erros conceituais como: filotraqueal, respiração cutânea, respiração pulmonar, traqueófitas como sinônimo de traqueia; relacionar a falência de outros sistemas com a vedação do espiráculo.

Questão 09

a) Os gases são o argônio (1 ponto) e o neônio (1 ponto).
Não foi aceita resposta com mais de dois gases.

b) A pressão parcial de cada gás em uma mistura gasosa é calculada pela lei das pressões parciais de Dalton:
$pressão_{gás} = pressão_{total} \times concentração$
$P_{oxigênio} = 1\,000\ hPa \times 21/100 = 210\ hPa$
$P_{argônio} = 1\,000\ hPa \times 0{,}94/100 = 9{,}4\ hPa$
$P_{dióxido\ de\ carbono} = 1\,000\ hPa \times 0{,}035/100 = 0{,}35\ hPa$
$P_{neônio} = 1\,000\ hPa \times 0{,}0015/100 = 0{,}015\ hPa$
Pressão exercida pelos quatro gases = 210 + 9,4 + 0,35 + 0,015 = 219,765 hPa (1 ponto)
Pela mesma lei, a pressão total de uma mistura gasosa corresponde à soma das pressões parciais dos gases constituintes. Assim, tem-se:
$P_{atmosférica} = P_{quatro\ gases} + P_{demais\ gases} \Rightarrow 1\,000\ hPa = 219{,}765\ hPa + P_{demais\ gases}$
$P_{demais\ gases} = 1\,000\ hPa - 219{,}765\ hPa = 780{,}235\ hPa$ (1 ponto)

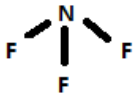
Vestibular 2018

Questão 10

a) Apresentação de duas das seguintes associações: flúor = 3,98; magnésio = 1,31; nitrogênio = 3,04; sódio = 0,93. (2 pontos, sendo 1 ponto para cada associação)

Não foram aceitas: mais de duas associações; uso de símbolos incorretos para representar os elementos.

b) Fórmula estrutural:



(1 ponto)

Não foi aceita: fórmula molecular (NF_3).

Mg_3N_2 ou $[Mg^{2+}]_3\,[N^{3-}]_2$ ou $Mg^{2+}{}_3N^{3-}{}_2$ (1 ponto)

Questão 11

a) Citar apenas dois processos para a separação da mistura dentre filtração, centrifugação e decantação. (2 pontos, sendo 1 ponto para cada processo)

Não foi aceita resposta com mais do que dois processos de separação.

b) $CuSO_4 + 2\,NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$ ou $Cu^{+2} + SO_4^{-2} + 2\,Na^+ + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2 + 2\,Na^+ + SO_4^{-2}$ (1 ponto para a equação corretamente balanceada)

Cálculo da quantidade, em mol, de hidróxido de cobre(II) formado:

A proporção estequiométrica da reação é de 1 mol de $CuSO_4$ para 2 mol de NaOH, produzindo 1 mol de $Cu(OH)_2$

Em 100 mL de solução 1 mol/L de $CuSO_4$ há 0,1 mol de $CuSO_4$.

Em 200 mL de solução 1 mol/L de NaOH há 0,2 mol de NaOH.

Logo, com as soluções misturadas e com a proporção estequiométrica entre 1 mol $CuSO_4$ e 1 mol de $Cu(OH)_2$, a quantidade de $Cu(OH)_2$ formada é 0,1 mol. (1 ponto)

Não foram aceitas: resultado expresso sem a unidade (mol) ou em outra unidade.

Questão 12

a) Equação da hidrólise do cloreto de amônio: (1 ponto)

$NH_4Cl\,(aq) + H_2O\,(l) \rightarrow NH_4OH\,(aq) + HCl\,(aq)$

ou

$NH_4^+(aq) + Cl^-(aq) + H^+OH^-\,(l) \rightarrow NH_4OH\,(aq) + H^+(aq) + Cl^-(aq)$

ou

$NH_4^+(aq) + H_2O\,(l) \rightarrow NH_4OH\,(aq) + H^+(aq)$

Equação da hidrólise do bicarbonato de sódio: (1 ponto)

$NaHCO_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_2CO_3(aq) + NaOH(aq)$ (Obs.: $H_2CO_3(aq) \rightarrow H_2O + CO_2$)

ou

$NaHCO_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_2CO_3(aq) + OH^-(aq) + Na^+(aq)$

ou

$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$

Não foram aceitas: equações que apresentavam apenas a dissociação dos sais; cujos íons apresentavam cargas incorretas; equações químicas sem a seta indicando a conversão de reagentes em produtos.

b) Identificação correta da solução alcalina: bicarbonato de sódio / $NaHCO_3$ / pH = 8. (1 ponto)

Cálculo da concentração de íons $H^+(aq)$: $pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = 10^{-8}$ mol/L. (1 ponto)

Não foi aceita: unidades da concentração errada.

Vestibular 2018

Questão 13

a) A fórmula mínima fornece apenas a proporção entre os átomos nas moléculas. A fórmula molecular do benzeno é C_6H_6 e a do acetileno C_2H_2. Então, a proporção entre C e H é de 1:1 e, portanto, a fórmula mínima de ambos os compostos é CH. (2 pontos para quem determinou a fórmula mínima: CH ou HC ou (CH) ou C_1H_1)

Foi atribuído 1 ponto para quem determinou apenas as fórmulas moleculares do benzeno (C_6H_6) e do acetileno (C_2H_2), desde que escritas de forma correta.

Não foram aceitas respostas em que as fórmulas moleculares estavam corretas, porém foram denominadas como fórmulas mínimas. Não foram aceitas as fórmulas mínimas: n(CH), C_nH_n, x(CH), C_xH_x, e C-H.

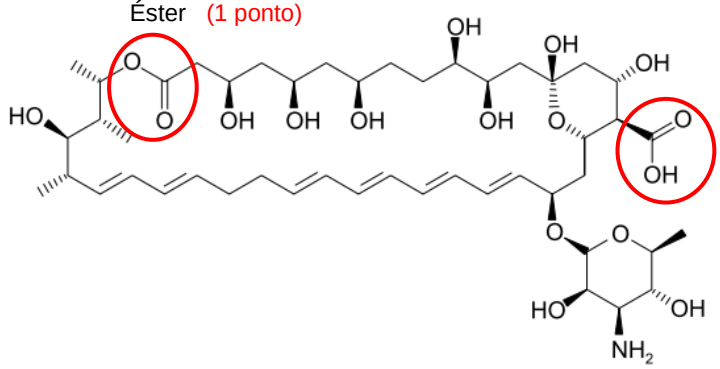
b) Valor correto da entalpia com sinal correto: $\Delta H = -635$ (com ou sem unidades kJ ou kJ/mol). (2 pontos)

Foi atribuído 1 ponto para o valor correto da entalpia, mas com sinal positivo ou sem sinal: 635 ou +635.

Não foram aceitas respostas com unidades erradas.

Questão 14

a) Éster (1 ponto)



Ácido carboxílico (1 ponto)

b) A nistatina apresenta solubilidade em água porque contém em sua estrutura grupos –OH e NH_2 que possibilitam a formação de ligações de hidrogênio com a água. (1 ponto)

A concentração de uma solução saturada é

4 mg/mL x 1000 mL/1L x 1 g/1 000mg x 1 mol/(9 x 10^2)g = 4,4 x 10^{-3} mol/L. (1 ponto)

Questão 15

a) Transformação da unidade da velocidade

$$v = 216\ km/h \Rightarrow v = \frac{216}{3,6}\ m/s \Rightarrow v = 60\ m/s$$

Cálculo do tempo

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta d}{v} \Rightarrow \Delta t = \frac{5\,400}{60} \Rightarrow \Delta t = 90\ s$$ (2 pontos)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

b) Neste item, o texto contém uma imprecisão quando informa que "...a componente horizontal desta velocidade seja igual à resultante centrípeta." Duas interpretações da resposta foram consideradas:

Vestibular 2018

1ª) A componente horizontal da resultante (sem atrito) é a força centrípeta

Cálculo da resultante centrípeta

$F_{CP} = m \cdot \frac{v^2}{R} \Rightarrow F_{CP} = 600 \cdot \frac{30^2}{120} \Rightarrow F_{CP} = 4\,500$ N (1 ponto, se correto e usado na continuação do cálculo)

Cálculo da normal

$F_{CP} = N \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow 4\,500 = N \cdot 0{,}60 \Rightarrow N = \frac{4\,500}{0{,}60} \Rightarrow N = 7\,500$ N (1 ponto)

Alternativamente foi aceita: $P = N \cdot \cos\theta$; $N^2 = P^2 + F_{CP}{}^2$; $N = F_{CP}.\text{sen}\theta + P \cdot \cos\theta$

2ª) A intensidade da componente horizontal da resultante seja igual ao módulo da velocidade:

$v = N \cdot \text{sen}\,\theta \Rightarrow 30 = N \cdot 0{,}60 \Rightarrow N = 50$ N (2 pontos)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

Questão 16

Anulada.

Questão 17

a) Cálculo do peso da barra

$P_B = m \cdot g \Rightarrow P_B = 8{,}0 \cdot 10 \Rightarrow P_B = 80$ N

Cálculo das forças

Barra homogênea $\Rightarrow N_X = N_Y \Rightarrow P_B = 2 \cdot N_X \Rightarrow 80 = 2 \cdot N_X \Rightarrow N_X = N_Y = 40$ N (2 pontos)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

Não foi aceita a simples informação dos valores, sem demonstração algébrica ou gráfica de como foram obtidos.

b) Conservação de momento

$M_X + M_Q + M_B + M_y = 0 \Rightarrow$ Em relação ao um eixo que passa por X $\Rightarrow 0 - 60 \cdot 20 - 80 \cdot 30 + N_Y \cdot 60 = 0 \Rightarrow -1\,200 - 2\,400 + N_Y \cdot 60 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow N_Y \cdot 60 = 3\,600 \Rightarrow N_Y = 60$ N (1 ponto)

$N_X + N_Y = P_B + P_Q \Rightarrow N_X + N_Y = 80 + 60 \Rightarrow N_X + N_Y = 140 \Rightarrow N_X + 60 = 140 \Rightarrow N_X = 80$ N (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

Questão 18

a) Cálculo do coeficiente de dilatação volumétrica

$\gamma = 3 \cdot \alpha \Rightarrow \gamma = 3 \cdot 1{,}2 \times 10^{-5} \Rightarrow \gamma = 3{,}6 \times 10^{-5}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto se continuar e obter algum resultado para a variação volumétrica)

Cálculo da variação de volume

$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta V = 8{,}0 \times 10^2 \cdot 3{,}6 \times 10^{-5} \cdot (100 - 0) \Rightarrow \Delta V = 2{,}88\ cm^3$ (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

b) Equação da diferença de diâmetro

$\Delta L_C - \Delta L_F = 2{,}0 \times 10^{-3} \Rightarrow L_{0C} \cdot \alpha_C \cdot \Delta T - L_{0F} \cdot \alpha_F \cdot \Delta T = 2{,}0 \times 10^{-3}$ (1 ponto se continuar e obter algum resultado para a temperatura)

$10 \cdot 1{,}7 \times 10^{-5} \cdot (T - 0) - 10 \cdot 1{,}2 \times 10^{-5} \cdot (T - 0) = 2{,}0 \times 10^{-3} \Rightarrow 5{,}0 \times 10^{-5} \cdot T = 2{,}0 \times 10^{-3} \Rightarrow T = 40\ ^oC$ (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

Vestibular 2018

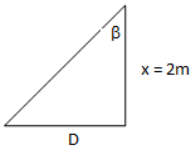
Questão 19

a) Lei de Snell-Descartes

$n_{AR} \cdot \text{sen}\,\theta = n_{AG} \cdot \text{sen}\,\beta \Rightarrow 1{,}0 \cdot 0{,}80 = 4/3 \cdot \text{sen}\,\beta$ (1 ponto)

$\text{sen}\,\beta = 0{,}80 \cdot 3/4 \Rightarrow \text{sen}\,\beta = 0{,}60$ (1 ponto)

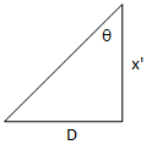
b) • Solução geométrica (correta)



$\text{sen}\,\beta = 0{,}6$; $\cos\beta = 0{,}8$

$\tan\beta = \frac{D}{2} = 0{,}6/0{,}8$

$D = 1{,}5$ m



$\text{sen}\,\theta = 0{,}8$; $\cos\theta = 0{,}6$

$\tan\theta = D/x' = 0{,}8/0{,}6$

$x' = 1{,}5/1{,}333 = 1{,}125$ m (1 ponto)

$d = x - x' \Rightarrow d = 2 - 1{,}125 \Rightarrow d = 0{,}875$ m $= 87{,}5$ cm (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

• Solução ótica pela relação do dioptro (válida somente para a aproximação de pequenos ângulos). Embora não seja o caso do problema, foi aceita por se tratar da solução clássica do problema apresentado, onde geralmente os ângulos respeitam a aproximação necessária.

$$\frac{n_{AR}}{n_{AG}} = \frac{x'}{x} = \frac{\text{sen}\,\beta}{\text{sen}\,\theta} \Rightarrow \frac{1{,}0}{\frac{4}{3}} = \frac{x'}{2{,}0} = \frac{0{,}60}{0{,}80} \Rightarrow x' = 1{,}5 \text{ m}$$ (1 ponto)

$d = x - x' \Rightarrow d = 2{,}0 - 1{,}5 \Rightarrow d = 0{,}50$ m $\Rightarrow d = 50$ cm (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

Questão 20

a) Cálculo da intensidade da corrente

$Pot = U \cdot i \Rightarrow 6{,}0 = 12 \cdot i \Rightarrow i = 0{,}50$ A (1 ponto)

Cálculo da energia dissipada

$En = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow En = 6{,}0 \cdot 5{,}0 \Rightarrow En = 30$ J (1 ponto)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela.

b) Cálculo da resistência da lâmpada

$$R = \frac{U}{i} \Rightarrow R_L = \frac{12}{0{,}50} \Rightarrow R_L = 24\,\Omega \quad \text{ou}$$

$$Pot = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R_L = \frac{U^2}{Pot} \Rightarrow R_L = \frac{12^2}{6{,}0} \Rightarrow R_L = 24\,\Omega$$

Cálculo da Resistência do potenciômetro (circuito em série)

$U_{TOTAL} = U_{POT} + U_{LAMP} \Rightarrow U_{TOTAL} = R_{POT} \cdot i + R_{LAMP} \cdot i \Rightarrow 12 = R_{POT} \cdot 0{,}20 + 24 \cdot 0{,}20 \Rightarrow 0{,}20 \cdot R_{POT} = 12 - 24 \cdot 0{,}20$

$$\Rightarrow R_{POT} = \frac{12 - 4{,}8}{0{,}20} \Rightarrow R_{POT} = \frac{7{,}2}{0{,}20} \Rightarrow R_{POT} = 36\,\Omega$$ (2 pontos)

Obs.: descontou-se 1 ponto pela unidade incorreta ou ausência dela ou por erro de conta no cálculo da resistência do potenciômetro.